

CCF-GESP C++一级

编程能力等级认证



第七课

分支结构 2

01 if-else多分支语句



知识讲解

if-else多分支语句

```
if (条件1) 语句1;  
else if (条件2) 语句2;  
.....  
else if (条件n) 语句n;  
else 语句n+1;
```

- ① 当**条件为真**，则执行对应的语句，并**终止**整个多分支语句的执行；
- ② 条件**都不成立**，则执行**else语句**。
- ③ **else if**的数量可以有**任意**多个。
- ④ 最后的**else语句**不是必须的。
- ⑤ 当有**多个条件**成立时，只会**执行第一个**满足条件的语句。



真题解析

选择题

(2023年9月) 下面C++代码执行后的输出是 (A)

```
int m=14;  
int n=12;  
if(m%2==0&& n%2==0)  
    cout<<"都是偶数";  
else if(m%2==1&& n%2==1)  
    cout<<"都是奇数";  
else  
    cout<<"不都是偶数或奇数";
```

- A. 都是偶数
- B. 都是奇数
- C. 不都是偶数或奇数
- D. 以上说法都不正确

$14\%2==0\&\&12\%2==0 \Rightarrow 1\&\&1 \Rightarrow 1$



真题解析

选择题

(2023年9月) 下面C++代码执行后的输出是 ()

```
int m=14;  
int n=12;  
if(m%2&& n%2)  
    cout<<"都是偶数";  
else if(m%2==1&& n%2==1)  
    cout<<"都是奇数";  
else  
    cout<<"不都是偶数或奇数";
```

- A. 都是偶数
- B. 都是奇数
- C. 不都是偶数或奇数
- D. 以上说法都不正确

$14\%2\&\&12\%2 \Rightarrow 0\&\&0 \Rightarrow 0$



真题解析

选择题

(2023年9月) 下面C++代码执行后的输出是 (C)

```
int m=14;  
int n=12;  
if(m%2&& n%2)  
    cout<<"都是偶数";  
else if(m%2==1&& n%2==1)  
    cout<<"都是奇数";  
else  
    cout<<"不都是偶数或奇数";
```

- A. 都是偶数
- B. 都是奇数
- C. 不都是偶数或奇数
- D. 以上说法都不正确

$14\%2==1\&\&12\%2==1 \Rightarrow 0\&\&0 \Rightarrow 0$



真题解析

选择题

(2023年9月) 下面C++代码执行后的输出是 (A)

```
int m=7;  
if(m/5||m/3)  
    cout<<0;  
else if(m/3)  
    cout<<1;  
else if(m/5)  
    cout<<2;  
else  
    cout<<3;
```

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

$7/5 || 7/3 \Rightarrow 1 || 2 \Rightarrow 1$



真题解析

每月天数 (2023年3月)

【问题描述】

小明刚刚学习了每月有多少天，以及如何判断平年和闰年，想到可以使用编程方法求出给定的月份有多少天。你能做到吗？

【输入描述】

输入一行，包含两个整数，分别表示一个日期的年、月。

【输出描述】

输出一行，包含一个整数，表示输入月份有多少天。

【样例输入1】

2022 1

【样例输出1】

31

【样例输入2】

2020 2

【样例输出2】

29



真题解析

分析每个月份的天数

	月份	天数
大月	1月、3月、5月、7月、 8月、10月、12月	31天
小月	4月、6月、9月、11月	30天
平月	2月	平年：28天； 闰年：29天



真题解析

判断闰年

"四年一闰，百年不闰，四百年再闰"

能被4整除**但是**不能被100整除，**或者**能被400整除

$y \% 4 == 0 \ \&\& \ y \% 100 != 0 \quad || \quad y \% 400 == 0$



真题解析

思路分析

- ① 定义两个变量，输入年份和月份

```
int y,m;  
cin>>y>>m;
```

- ② 判断月份，并输出对应的天数

- ③ 判断闰年，输出二月份的天数

```
bool leap=false;  
if(y%4==0&& y%100!=0||y%400==0)  
    leap=true;  
if(m==1||m==3||m==5||m==7||m==8||m==10||m==12)  
    cout<<31<<endl; // 大月  
else if(m==4||m==6||m==9||m==11)  
    cout<<30<<endl; // 小月  
else if(leap)  
    cout<<29<<endl; // 闰年2月  
else  
    cout<<28<<endl; // 平年2月
```



真题解析

写一写

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int y,m;
    cin>>y>>m;
    bool leap=false;
    // 判断闰年
    if(y%4==0&& y%100!=0 || y%400==0)
        leap=true;
    if(m==1 || m==3 || m==5 || m==7 || m==8 || m==10 || m==12)
        cout<<31<<endl; // 大月
    else if(m==4 || m==6 || m==9 || m==11)
        cout<<30<<endl; // 小月
    else if(leap)
        cout<<29<<endl; // 闰年2月
    else
        cout<<28<<endl; // 平年2月
    return 0;
}
```

02 switch语句



知识讲解

switch语法格式和注意事项

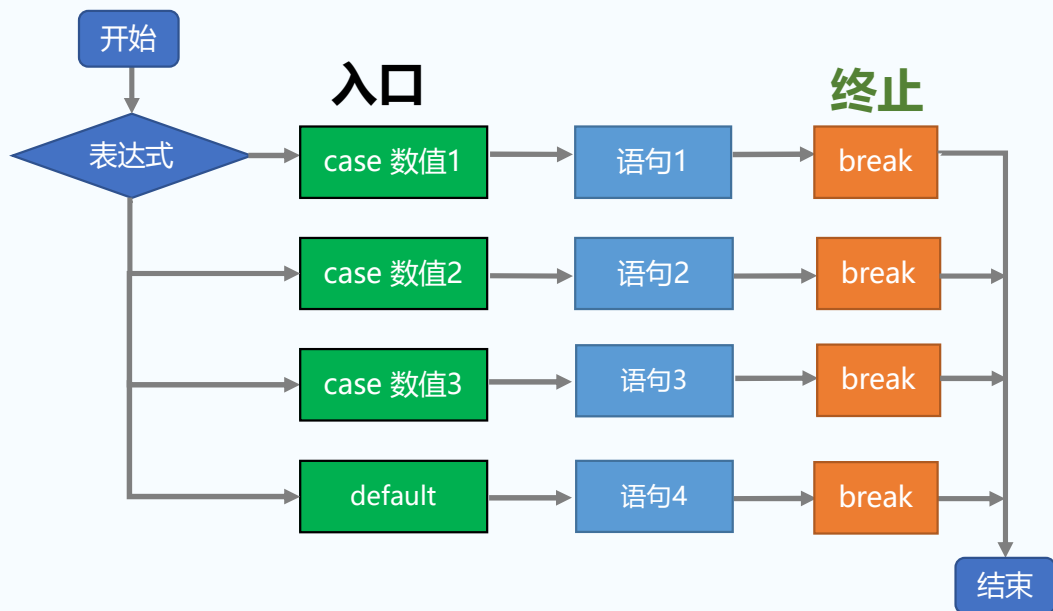
```
switch(表达式){  
    case 数值1: 语句1; break;  
    case 数值2: 语句2; break;  
    .....  
    case 数值n: 语句n; break;  
    default: 语句; break;  
}
```

- ① switch表达式结果必须为**整型、字符型、布尔型**;
- ② case后面**不能是变量**，必须为**具体数值**;
- ③ case后面的数值可以是**整数、字符、布尔值**;
- ④ case后面的数值**不能重复**;
- ⑤ default语句是**默认语句**，当表达式的结果和所有case**都不匹配**时，执行default语句。



知识讲解

switch语句的流程图





break关键字的作用

```
switch(表达式){  
    case 数值1: 语句1; break;  
    case 数值2: 语句2; break;  
    .....  
    case 数值n: 语句n; break;  
    default: 语句; break;  
}
```



break的作用是**结束**整个switch语句。



switch语句的执行过程：

- 通过表达式的**结果**找到**匹配**的case分支或者**default**作为入口
- 直到遇到break，结束整个switch语句。
- **最后**一条分支语句，有没有break均可。



不同选择结构的特点

- ① if语句适合判断条件比较**复杂**，但是分支比较**少**的情况。
- ② switch语句适合判断条件**简单**，但是分支比较**多**的情况。
- ③ switch语句**只能**针对某个表达式的**值**做出判断，**不能**直接判断某个范围。





真题解析

每月天数 (2023年3月)

【问题描述】

小明刚刚学习了每月有多少天，以及如何判断平年和闰年，想到可以使用编程方法求出给定的月份有多少天。你能做到吗？

要求：使用switch语句完成。

【输入描述】

输入一行，包含两个整数，分别表示一个日期的年、月。

【输出描述】

输出一行，包含一个整数，表示输入月份有多少天。

【样例输入1】

2022 1

【样例输出1】

31

【样例输入2】

2020 2

【样例输出2】

29



真题解析

思路分析

```
switch(m){
```

```
    case 1: cout<<31; break;
```

```
    case 3: cout<<31; break;
```

```
    case 5: cout<<31; break;
```

```
    case 7: cout<<31; break;
```

```
    case 8: cout<<31; break;
```

```
    case 10: cout<<31; break;
```

```
    case 12: cout<<31; break;
```

```
    case 4: cout<<30; break;
```

```
    case 6: cout<<30; break;
```

```
    case 9: cout<<30; break;
```

```
    case 11: cout<<30; break;
```

```
    case 2: 如果为闰年, 输出29天; 否则, 输出28天; break;
```

```
}
```

执行语句相同

执行语句相同



合并case语句语法格式

```
switch(表达式){  
    case 数值1: case 数值2:  
        语句1; break;  
    case 数值3: case 数值4:  
        语句2; break;  
    case 数值5:  
        语句3; break;  
    .....  
}
```



真题解析

思路分析

```
switch(m){
```

```
case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:  
    cout<<31; break;
```

```
case 4: case 6: case 9: case 11:  
    cout<<30; break;
```

```
case 2:
```

```
    如果为闰年, 输出29天;  
    否则, 输出28天;  
    break;
```

```
}
```

执行相同语句的case
分支合并

执行相同语句的case
分支合并



真题解析

思路分析

```
switch(m){  
    case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:  
        cout<<31; break;  
    case 4: case 6: case 9: case 11:  
        cout<<30; break;  
    case 2:  
        y%4==0 && y%100!=0 || y%400==0 ? cout<<29 : cout<<28;  
        break;  
}
```

使用条件运算符



真题解析

思路分析

- ① 定义两个变量，输入年份和月份

```
int y,m;  
cin>>y>>m;
```

- ② 判断月份，并输出对应的天数

- ③ 判断闰年，输出二月份的天数

```
switch(m){  
    case 1:case 3:case 5:case 7:case 8:case 10:case 12:  
        cout<<31;  
        break;  
    case 4:case 6:case 9:case 11:  
        cout<<30;  
        break;  
    case 2:  
        y%4==0&& y%100!=0 || y%400==0?cout<<29:cout<<28;  
        break;  
}
```




真题解析

写一写

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int y,m;
    cin>>y>>m;
    switch(m){
        case 1:case 3:case 5:case 7:case 8:case 10:case 12:
            cout<<31;
            break;
        case 4:case 6:case 9:case 11:
            cout<<30;
            break;
        case 2:
            y%4==0&& y%100!=0 || y%400==0?cout<<29:cout<<28;
            break;
    }
    return 0;
}
```